

Fran Menéndez Moya

+34 678 77 91 50 fmenendezmoya@gmail.com linkedin.com/in/fmenemo github.com/fmenemo fmenemo.github.io
Zaragoza, España | Permiso de trabajo en la UE | Remoto

Resumen

Ingeniero full-stack con más de 10 años entregando productos completos de principio a fin en TypeScript, desde la base de datos pasando por la API hasta la interfaz y el pipeline que los publica. Trabajo en la capa de IA y en todo el stack: búsqueda semántica en producción, herramientas MCP que convertí en el estándar de todo el equipo y un flujo de ingeniería agéntico que construí y opero en The Knot para entregas en producción. Lidero la arquitectura a nivel de dominio, reconstruyo los sistemas que frenan un producto, fijo estándares que el equipo adopta y acompaño a los ingenieros hasta que asumen la responsabilidad.

Competencias Técnicas

Ingeniería de IA:	Flujo de desarrollo agéntico (agentes con roles acotados, planificación derivada de dependencias, enrutamiento por modelo y esfuerzo, puertas de revisión tipadas por esquema, reintentos acotados), MCP (herramientas y diseño a código), Búsqueda semántica (OpenSearch k-NN, embeddings vectoriales, BM25)
Frontend:	Next.js, React, Vue.js, Angular, Astro
Backend:	Node.js, NestJS, Microservicios, Sistemas en tiempo real, REST, GraphQL
Datos y búsqueda:	PostgreSQL, MongoDB, CouchDB, OpenSearch, Redis
Seguridad de aplicaciones:	Prevención de inyección SQL, control de acceso e IDOR, exposición de PII, pruebas de regresión de seguridad en CI
Infraestructura:	AWS (Cognito, Lambda, CloudFront, S3), Kubernetes, Docker, CDN, colas de mensajes
CI/CD y herramientas:	Jenkins, GitHub Actions, CircleCI, Fastlane, Git, pipelines automatizados
CMS y comercio:	PayloadCMS, Contentful (incl. apps de editor a medida), arquitectura headless
Móvil y multiplataforma:	React Native, Ionic, Cordova, Electron, PWAs

Experiencia Profesional

The Knot Worldwide

Oct 2023 - Jul 2026

Remoto

Ingeniero de Software Principal

Abr 2025 - Jul 2026

- Llevé Shop de la propuesta a producción: la plataforma de e-commerce que propuse como Lead, sobre una proyección de más de 2M\$ de ingresos anuales, entregada como MVP en vivo con el equipo y llevada a producción como Principal, siendo por momentos su único contribuidor. Donde el orden de construcción se discutió, lo defendí a partir de lo que mostraban las métricas del producto y no de la superficie que se pedía.
 - Tras el MVP solo para móvil, el plan era construir la versión de escritorio a continuación; argumenté a partir de Mixpanel y GA, con un abandono en el onboarding en una audiencia mayoritariamente móvil, que la retención en móvil iba primero, y ese orden fue el adoptado.
 - Migré PayloadCMS de v2 a v3 para más de 100.000 productos sin tiempo de inactividad; los tiempos de respuesta de las consultas bajaron de 850 ms a 34 ms mediante optimización de la base de datos y una caché de consultas en Redis.
 - Reconstruí desde cero la plataforma de e-commerce Shop en un mes y en solitario (frente a una estimación de tres meses con varios desarrolladores). La plataforma gestiona millones de productos de la Rainforest API de Amazon y contenido editorial vía Contentful, construida con Next.js y React con librerías de componentes compartidas, y hoy sirve a cientos de miles de usuarios en producción.
 - Construí un sistema de emparejamiento semántico de productos con OpenSearch, combinando similitud vectorial k-NN y relevancia textual BM25, segmentado por confianza: los candidatos por debajo de un umbral de 0,75 se descartaban, las coincidencias más sólidas se servían automáticamente - cerca del 90 % del volumen, sin revisión humana - y la franja intermedia se enviaba a un panel de revisión a medida que construí dentro de PayloadCMS. La latencia p95 de consulta se mantuvo por debajo de 50 ms sobre más de 100.000 productos.
 - Sobre esa migración, rehíce la caché para más de 2M de usuarios semanales: añadí una capa de caché y fijé políticas de revalidación y obsolescencia por endpoint tras investigar la tolerancia de cada uno, sobre la CDN existente y sin infraestructura adicional. La menor carga en origen permitió redimensionar los pods a la baja, recortando el recurso asignado y facturado por pod sin regresión en la disponibilidad.
 - Amplí el panel de administración de PayloadCMS con páginas a medida: una consola de purgado que da a los editores control sobre esa caché de Redis sin necesitar a un ingeniero, y el panel de revisión manual del emparejador de productos.
 - Unifiqué el inicio de sesión en cinco productos - los artículos de Bump, los nombres de bebé, el registro, la tienda y las apps nativas - de modo que una sola cuenta sustituyó a cinco accesos separados.
 - Construí la continuidad de sesión entre la plataforma Bump y Shop: un traspaso de token OAuth inicia la sesión del usuario en Shop con su cuenta existente de Bump al navegar, aprovisionando una cuenta al vuelo cuando no existe.
 - Blindé la API pública de e-commerce: cerré agujeros de inyección SQL, control de acceso y exposición de PII, incluido un IDOR de escritura en una primitiva de autorización compartida que cubría cinco colecciones, y la dejé protegida con pruebas de regresión que se ejecutan en CI.

- Introduje herramientas de Model Context Protocol (MCP) que generan componentes de producción directamente desde Figma con fidelidad exacta a los tokens, eliminando el paso manual de traducción de diseño a código; hoy es el estándar de todo el equipo. En mi propio trabajo de implementación, llevó el diseño con componentes de alrededor de una semana a menos de un día, aproximadamente un 85 %.
- Construí y operé un flujo de desarrollo agéntico con IA para mis propias entregas en producción: cuatro etapas, ocho agentes con roles acotados, enrutamiento de modelo según la tarea, un presupuesto de contexto de orquestador ligero y roles de revisión que tienen vetado escribir el código que auditan. Lo usé para entregar un programa de blindaje de seguridad, en el que el paso independiente detectó defectos que la pasada de implementación había pasado por alto; llevé sus prácticas al proceso del equipo.
- Di estabilidad al equipo de ingeniería durante una reestructuración de la empresa y defendí la capacidad de construcción frente al cumplimiento de objetivos en la revisión semestral de capacidad de OKR; arbitré disputas de revisión con evidencias y no por antigüedad.
- Construí una app de editor a medida para Contentful en la plataforma editorial (React, Contentful App SDK), incluida su infraestructura de alojamiento en S3 + CloudFront; propagué el nuevo modelo de contenido de extremo a extremo en tres servicios con migraciones sin tiempo de inactividad.
- Rastree un desplome generalizado del tráfico orgánico de The Bump hasta que el sitio tomaba su propia dirección del host por el que llegaba cada petición. Una migración del ingress acababa de cambiar ese host, así que el sitio estaba diciendo a los buscadores que su origen interno era el canónico. Fijé esa identidad al dominio de la marca allí donde se deriva, de modo que ningún cambio posterior de infraestructura pueda moverla.

Ingeniero de Software Líder

Oct 2023 - Mar 2025

- Asumí la plataforma web de The Bump del equipo saliente: reconstruí internamente sus herramientas de build y release, sus entornos y sus runbooks, y formé parte del panel de contratación de cuatro puestos de ingeniería, definiendo la prueba técnica, para dotar al equipo que sería su propietario.
- Construí un sistema de pruebas A/B para The Bump, una plataforma donde la caché en el edge había hecho imposible experimentar: Akamai asigna una cookie de variante en el edge, la app la lee para renderizar el build etiquetado correspondiente, y la asignación se mantiene cacheada y persistente entre recargas hasta que la cookie expira. La plataforma no había ejecutado ningún experimento en más de 3 años; desde entonces se han ejecutado más de 10.
- La variante ganadora de una prueba de disposición de anuncios en ese sistema elevó las impresiones de anuncios servidas un 23 % frente al control en una propiedad monetizada con publicidad; se publicó porque la profundidad de interacción se mantuvo en la línea base en Mixpanel y GA4, con la nueva combinación de anuncios situada fuera de la columna de artículo de ancho limitado.
- Gestioné un equipo multidisciplinar de 8 personas; mentorice a 5 desarrolladores, con 2 promociones como resultado y una retención del 100 % durante el periodo.
- Reduje el tiempo de despliegue de más de 2 horas a 1 minuto, pasando de releases agrupadas a diarias.

MOBIKO GmbH

Ago 2020 - Sep 2023

Múnich, Alemania (remoto)

Team Lead y Arquitectura

Mar 2023 - Sep 2023

- Definí la estrategia técnica y construí la arquitectura de microservicios detrás de la expansión enterprise de la empresa - tres alianzas enterprise globales, cada una definida directamente con el cliente e integrada por socio - procesando más de 500k eventos de movilidad diarios: un API gateway en NestJS delante de funciones serverless que se comunican por colas de mensajes NATS, contenerizado en Kubernetes con autoescalado dirigido por Keda y flujos de despliegue en GitHub Actions.
- Reestructuré el proceso de revisión y release y acompañé a los ingenieros hasta que asumieron la responsabilidad; el equipo creció y los ciclos de entrega se acortaron durante el periodo.

Desarrollador Full-Stack Senior

Ago 2020 - Mar 2023

- Reconstruí la superficie de la API sobre NestJS con contratos anotados en Swagger y TypeORM contra PostgreSQL, recortando los tiempos de respuesta de la API un 72 % mediante caché y optimización de consultas a la base de datos; las cargas de página bajaron un 70 % en Lighthouse.
- Escalé la base de usuarios de 3.000 a más de 10.000 usuarios (un crecimiento del 233 %) mediante optimización del rendimiento y desarrollo estratégico de funcionalidades.
- Migré el producto completo a una nueva plataforma Vue y construí la PWA destinada a sustituir las aplicaciones multiplataforma existentes, sobre una arquitectura de estado Vuex/Flux en una base de código TypeScript estructurada en clases.
- Automatiqué el pipeline de despliegue, de ciclos de release de varios días a despliegue continuo, sobre Kubernetes con CircleCI ejecutando despliegues automatizados y comprobaciones de compatibilidad.

Hiberus Tecnología

Jul 2017 - Jul 2020

Zaragoza, España

Desarrollador Full-Stack Senior

Ene 2020 - Jul 2020

- Reconstruí la ruta de checkout de una plataforma de venta de entradas en tiempo real bajo la carga de un día de partido de La Liga, integrando la API oficial para más de 100k usuarios concurrentes.
- Construí Afición360, un único monorepo Angular que sirve los frontales de varios clubes de fútbol más un panel de administración interno, sobre una arquitectura de estado Flux compartida con microservicios REST en NestJS separados mediante Lerna; integré las APIs de La Liga y AVET, usando websockets deliberadamente para regular el tráfico y no sobrecargar los servicios externos.

- Construí y configuré Jenkins desde cero, con pipelines que construyen y despliegan cada aplicación y backend del monorepo en Docker sobre AWS.

Desarrollador Full-Stack

Nov 2017 - Ene 2020

- Construí una plataforma que procesa más de 1M de entradas diarias con sincronización en tiempo real entre 5 ubicaciones geográficas, sobre CouchDB como base de datos distribuida con capacidad offline que sincroniza en vivo datos repartidos entre varios sistemas, con un 99,95 % de disponibilidad; sigue en producción.
- Construí aplicaciones multiplataforma en Ionic que funcionaban completamente offline o embebían aplicaciones web existentes, usando Cordova para las capacidades nativas del dispositivo (bluetooth, GPS, notificaciones push), y compilé aplicaciones Angular en Electron para funcionar como quioscos; automatice el build, las pruebas y el despliegue en tiendas de las apps móviles con Fastlane.

Desarrollador Junior, E-commerce

Jul 2017 - Nov 2017

- Construí desde cero un servicio en NodeJS/Express que agrega APIs externas, todavía en producción, y una aplicación AngularJS para una multinacional que consume APIs del ecosistema de Google; trabajo de backend sobre un framework propio en Spring/Hibernate sobre MySQL y SQL Server.

Anteriormente: Desarrollador Web Freelance

2016 - Jul 2017

- Entregué un rediseño completo de frontend, backend, base de datos y despliegue autoalojado para un estudio de fotografía de graduaciones universitarias: una interfaz pública donde los estudiantes reservaban cita para hacerse las fotografías de graduación, más un panel de administración que gestionaba esas citas y los eventos privados.

Trabajo Independiente

Instagram Checker

En producción y construido de principio a fin con el mismo flujo agéntico: convierte una exportación de datos de Instagram que aporta el usuario en un panel de seguidores y seguidos, leyendo solo lo que el usuario proporciona en lugar de hacer scraping.

Harness de entrega multiagente

Construido y operado en solitario. La planificación sale de las aristas de dependencia del tracker, con el trabajo desbloqueado en paralelo. Una revisión independiente responde en un esquema que el harness parsea, y el veredicto parseado condiciona el merge; un hallazgo vuelve a la sesión de escritura como un reintento acotado. Cada paso aterriza en un flujo tipado de transiciones, y cada rol se ejecuta con el modelo y el esfuerzo que su coste de fallo justifica.

Formación e Idiomas

Ingeniería Informática (Especialidad en Ingeniería del Software) Universidad de Zaragoza

2012-2017

Idiomas

Español (Nativo) | Inglés (Avanzado, Cambridge C1, certificado 14CES0055005)

Reconocimientos y Premios

Ganador del Hub de Zaragoza de Google Hash Code	Feb 2019
Ganador del Hub Local de Zaragoza de NASA Space Apps	Oct 2018
Ganador del ImagineCode Blockchain Challenge	Oct 2018
uCode by Adidas, Mejor Solución de Experiencia del Aficionado	Mar 2018
100 Ideas Zaragoza, Mejor Uso de la Tarjeta Ciudadana	Sep 2017
100 Ideas Zaragoza, Tecnología Más Innovadora	Sep 2017
Finalista Global de NASA Space Apps y Premio Galactic Impact	May 2017